

Výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)

MAT-30 Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: geometrie v rovině – shodná zobrazení; stejnostlelost

Základní pojmy

Zobrazení v rovině – Předpis, který každému bodu X přiřadí právě jeden bod X' (obraz).

Shodné zobrazení – Zachovává vzdálenosti: $|X'Y'| = |XY|$; obrazem útvaru je útvar s ním shodný.

Samodružný bod – Bod, který se zobrazí sám na sebe: $X' = X$.

Osová souměrnost $O(o)$ – Osa o je osou úsečky XX' ; body osy jsou samodružné.

Středová souměrnost $S(S)$ – Bod S je středem úsečky XX' .

Posunutí $T(\vec{u})$ – Každý bod se posune o též vektor: $\vec{XX'} = \vec{u}$.

Otočení $R(S; \varphi)$ – $|SX'| = |SX|$ a $\angle XSX' = \varphi$ v daném smyslu otáčení.

Stejnolehlost $H(S; \kappa)$ – X' leží na přímce SX a $|SX'| = |\kappa| \cdot |SX|$; pro $\kappa > 0$ na polopřímce SX , pro $\kappa < 0$ na polopřímce opačné.

Vzdálenost bodu od přímky – Délka úsečky AP , kde P je pata kolmice vedené z A k přímce p .

Vzdálenost rovnoběžek – Vzdálenost libovolného bodu jedné přímky od druhé přímky.

Odchylka přímek – Velikost ostrého nebo pravého úhlu, který přímky svírají; pro rovnoběžky 0° .

Vzorce a vztahy

$$|X'Y'| = |XY| \quad \text{shodné zobrazení}$$

$$|SX'| = |\kappa| \cdot |SX| \quad \text{stejnolehlost se středem } S \text{ a koeficientem } \kappa \neq 0$$

$$|X'Y'| = |\kappa| \cdot |XY|, \quad S' = \kappa^2 \cdot S$$

délky a obsahy ve stejnostlelosti

$$0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ \quad \text{odchylka dvou přímek}$$

$$d < r, \quad d = r, \quad d > r \quad \begin{array}{l} \text{přímka je sečna, tečna, nesečna kružnice} \\ (d \text{ je vzdálenost středu od přímky}) \end{array}$$

$$t = 2\sqrt{r^2 - d^2} \quad \text{délka tětiny, kterou kružnice vytné na sečně}$$

$$[x; y] \rightarrow [-y; x] \quad \begin{array}{l} \text{otočení o } 90^\circ \text{ kolem počátku proti směru} \\ \text{hodinových ručiček} \end{array}$$

Přehled zobrazení

Zobrazení	Je určeno	Samodružné body	Orientace
osová souměrnost	osou o	body osy o	mění
středová souměrnost	středem S	jen S	zachovává
posunutí	vektorem $\vec{u} \neq \vec{0}$	žádné	zachovává
otočení	středem S , úhlem φ	jen S ($\varphi \neq 0^\circ$)	zachovává
stejnolehlost (podobné, ne shodné)	středem S , koeficientem κ	jen S ($\kappa \neq 1$)	zachovává

Poučky a postupy

- Středová souměrnost je otočení o 180° i stejnostlelost s $\kappa = -1$.
- Stejnolehlost zobrazí přímku na rovnoběžnou přímku (na tutéž, prochází-li středem) a zachovává velikosti úhlů.
- Dvě kružnice s různými poloměry jsou stejnostlehlé. Oba středy stejnostlelosti leží na spojnici středů kružnic (vnější s $\kappa > 0$, vnitřní s $\kappa < 0$).
- Složením dvou osových souměrností s rovnoběžnými osami ve vzdálenosti d vznikne posunutí o $2d$. Pokud se osy protínají pod úhlem φ , vznikne otočení o 2φ .
- Nejkratší cesta „s dotykem přímky“: jeden bod zobraz podle přímky a spoj s druhým (zákon odrazu).
- Vzdálenosti a odchylky v rovině převádíme na pravoúhlý trojúhelník (Pythagorova věta, goniometrické funkce z H4).

Pozor na

- Odchylka přímek nepřesahuje 90° : vyjde-li úhel 130° , odchylka je 50° .
- Pro $\kappa < 0$ leží obraz na opačné straně od středu a je převrácený.
- Obsah se ve stejnostlelosti mění s κ^2 , ne s κ .
- Vzdálenost bodu od přímky se měří po kolmici, ne k libovolnému bodu přímky.
- Osová souměrnost mění orientaci – obraz je zrcadlový a posunutím ani otočením ho se vzorem neztotožníš.

Vzorový příklad

Domy A , B stojí na stejné straně přímé řeky p : A je 3 km od řeky, B 5 km, paty kolmic z A a B na řeku jsou od sebe 6 km. Kam na břeh postavit čerpadlo P , aby byl vodovod $A \rightarrow P \rightarrow B$ co nejkratší? Jak bude dlouhý?

- Bod A zobrazíme v osově souměrnosti podle p na A' (3 km za řekou). Pro každý bod $P \in p$ platí $|AP| = |A'P|$.
- Součet $|AP| + |PB| = |A'P| + |PB|$ je nejmenší, když P leží na úsečce $A'B$.
- Pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 6 km a $3 + 5 = 8$ km: $|A'B| = \sqrt{36 + 64} = 10$ km.
- Z podobnosti trojúhelníků leží P ve vzdálenosti $6 \cdot \frac{3}{8} = 2,25$ km od paty kolmice z A .